

Nombre Completo

Emanuel Osa Osotio

Nicolás Ospina Torres

Juan Andrés Young Hoyos



19 de agosto de 2026

Índice

1	Parámetros	2
2	Variables de decisión (VD)	2
3	Función objetivo	2
4	Restricciones	3
5	Hallazgos	3
5.1	Resultado general	3
5.2	Mezcla óptima de producción: dominancia del producto 3	3
5.3	Uso de la capacidad productiva	4
5.4	Materia prima	4
5.5	Cobertura de demanda y uso nulo de backorder	4
5.6	Inventario de producto terminado	4
5.7	Conclusión	4

1 | Parámetros

- $s = 3$: Número de estudiantes
- $d = 97 + 97 + 08 = 202$: Suma de las dos últimas cifras de la cédula de nosotros
- b_i : precio base del producto $i = (600,000, 550,000, 700,000)$
- $\alpha = 0,01 + 0,005s = 0,025$; $g_t = (1 + \alpha)^{t-1}$: factor de precio del mes t
- k_{ij} : materia prima j requerida por unidad del producto i : $k_{11} = 2, k_{12} = 1; k_{21} = 1, k_{22} = 3; k_{31} = 2, k_{32} = 2$.
- u_j : costo unitario de la materia prima $j = (50,000, 70,000)$
- h_i : horas por unidad $= (3, 4, 2)$
- $C_t = 180 + (-1)^{t-1} \frac{d}{100}$: capacidad del mes t
- A_j : compra máxima mensual $= (600 - 12s, 480 + 8s) = (564, 504)$
- D_{it} : demanda del producto i en el mes t (tabla del enunciado)
- L_i : tamaño de lote $= (5, 1, 7)$
- Inventarios iniciales: $I_{i,0} = (20, 24, 16), H_{j,0} = (40, 30), b_{i,0} = 0$

2 | Variables de decisión (VD)

Índices: $i \in P = \{1, 2, 3\}$ productos, $j \in M = \{1, 2\}$ materias primas, $t \in T = \{1, 2, 3, 4\}$ meses.

- x_{it} : cantidad a producir del producto i en el mes t
- y_{jt} : cantidad de materia prima j comprada en el mes t
- b_{it} : unidades del producto i pendientes de entrega (backorder) al final del mes t

Nota: Vimos que no se requiere variable binaria para la entrega tardía: el descuento es proporcional a la cantidad, por lo que la variable continua b_{it} lo captura. Adicionalmente, el modelo utiliza las siguientes variables de estado, cuyos valores se derivan de las decisiones anteriores:

- n_{it} : número de lotes del producto i en el mes t (entera), con $x_{it} = L_i n_{it}$
- v_{it} : cantidad del producto i vendida (entregada) en el mes t
- I_{it} : inventario del producto i al final del mes t
- H_{jt} : inventario de materia prima j al final del mes t
- u_{it} : demanda del producto i no atendida (venta perdida) en el mes t

3 | Función objetivo

Maximizar la utilidad: ingresos por ventas, menos compra de materia prima, menos almacenamiento ($s\%$ del precio base) de productos y materias primas, menos el descuento por entrega tardía ($0,1d\% = 20,2\%$):

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z = & \sum_{i \in P} \sum_{t \in T} b_i g_t v_{it} - \sum_{j \in M} \sum_{t \in T} u_j y_{jt} \\
 & - \sum_{i \in P} \sum_{t \in T} \frac{s}{100} b_i I_{it} - \sum_{j \in M} \sum_{t \in T} \frac{s}{100} u_j H_{jt} \\
 & - \sum_{i \in P} \sum_{t \in T} \frac{0,1d}{100} b_i g_t b_{it}
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

4 | Restricciones

Producción en lotes:

$$x_{it} = L_i n_{it}, \quad n_{it} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall i \in P, t \in T \quad (4.1)$$

Capacidad del periodo:

$$\sum_{i \in P} h_i x_{it} \leq C_t \implies 3x_{1t} + 4x_{2t} + 2x_{3t} \leq C_t \quad \forall t \in T \quad (4.2)$$

Capacidad de la materia (balance de inventario de materia prima):

$$H_{j,t-1} + y_{jt} = \sum_{i \in P} k_{ij} x_{it} + H_{jt} \quad \forall j \in M, t \in T \quad (4.3)$$

Compra máxima mensual de materia prima:

$$y_{jt} \leq A_j \implies y_{1t} \leq 564, \quad y_{2t} \leq 504 \quad \forall t \in T \quad (4.4)$$

Balance de inventario de producto terminado:

$$I_{i,t-1} + x_{it} = v_{it} + I_{it} \quad \forall i \in P, t \in T \quad (4.5)$$

Satisfacción de demanda (se entrega, aplaza la entrega o se pierde):

$$D_{it} + b_{i,t-1} = v_{it} + b_{it} + u_{it} \quad \forall i \in P, t \in T; \quad b_{i,4} = 0 \quad \forall i \in P \quad (4.6)$$

Inventario mínimo final:

$$I_{i,4} \geq 20 \quad \forall i \in P \quad (4.7)$$

No negatividad y naturaleza de variables:

$$\begin{aligned} x_{it}, v_{it}, I_{it}, b_{it}, u_{it} &\geq 0 \quad \forall i \in P, t \in T \\ y_{jt}, H_{jt} &\geq 0 \quad \forall j \in M, t \in T \\ n_{it} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall i \in P, t \in T \end{aligned} \quad (4.8)$$

5 | Hallazgos

5.1 | Resultado general

El modelo alcanzó el óptimo global con brecha de optimalidad nula ($gap = 0.00\%$), obteniendo una utilidad máxima de $Z^* = \$158,797,994$. Esto garantiza que la solución reportada no es solo la mejor encontrada, sino la mejor posible dado el conjunto de restricciones del modelo.

5.2 | Mezcla óptima de producción: dominancia del producto 3

La solución concentra la producción casi exclusivamente en el producto 3 (280 unidades en el horizonte, frente a 50 del producto 1 y solo 2 del producto 2). Esto se explica calculando el margen de contribución por hora de capacidad de cada producto, es decir $(b_i - \sum_j k_{ij} u_j)/h_i$:

- Producto 1: $(600,000 - 170,000)/3 \approx \$143,333/\text{hora}$
- Producto 2: $(550,000 - 260,000)/4 = \$72,500/\text{hora}$
- Producto 3: $(700,000 - 240,000)/2 = \$230,000/\text{hora}$

Como la capacidad mensual (C_t) es el recurso más restrictivo del sistema (ver sección siguiente), el modelo asigna las horas disponibles siguiendo estrictamente este orden de rentabilidad: primero satura la producción del producto 3, luego usa las horas remanentes en el producto 1, y destina al producto 2 solo lo estrictamente necesario para cumplir el inventario final mínimo ($I_{2,4} = 20$), sin producir para atender demanda adicional de ese producto.

5.3 | Uso de la capacidad productiva

La capacidad se utiliza al 100 % en los meses 1 y 3, y al 99.4 % en los meses 2 y 4 (el 0.6 % restante corresponde a horas fraccionarias que no alcanzan para completar un lote adicional). Esto confirma que C_t es una fuerte restricción en la planeación, y es la variable que en la práctica determina cuánta demanda puede satisfacerse.

5.4 | Materia prima

Las compras de materia prima nunca se acercan a los topes mensuales $A_1 = 564$ y $A_2 = 504$ (la compra máxima observada es 182 unidades de MP1 y MP2 en el mes 3). El inventario final de ambas materias primas es 0 en todos los periodos, lo que indica una política de compra ajustada exactamente a la necesidad de producción del mes (*justo a tiempo*), sin acumular inventario de materia prima. La restricción de compra máxima, por tanto, no es limitante en este problema; el cuello de botella real es la capacidad en horas, no el abastecimiento de materia prima.

5.5 | Cobertura de demanda y uso nulo de backorder

La cobertura de demanda es muy desigual entre productos:

- Producto 3: 98.6 % (276 de 280 unidades)
- Producto 1: 14.2 % (50 de 352 unidades)
- Producto 2: 1.8 % (6 de 332 unidades)

Un hallazgo relevante es que la variable de backorder b_{it} resulta **cero en todos los periodos y productos**: la solución nunca difiere ventas, simplemente deja de atenderlas. Esto es consistente con la estructura de la función objetivo: como la demanda no satisfecha no genera ningún costo ni penalización (solo deja de generar ingreso), mientras que diferir una venta implica pagar el descuento del 20.2 % además de comprometer capacidad futura, nunca resulta óptimo usar backorder cuando la capacidad ya está saturada por producción de mayor margen. En otras palabras, para este conjunto de parámetros es preferible perder la venta por completo que recuperarla más tarde con descuento.

5.6 | Inventario de producto terminado

Los tres productos terminan el ciclo exactamente en el mínimo permitido, $I_{i,4} = 20 \forall i$, lo que indica que la restricción de inventario final mínimo está activa para los tres productos.

5.7 | Conclusión

La solución óptima revela una estrategia de especialización, dado un límite estricto de horas de producción y materias primas no restrictivas, la compañía maximiza utilidad enfocando casi toda su capacidad en el producto más rentable por hora (producto 3), sacrificando de forma importante la atención de la demanda de los productos 1 y 2. Esto sugiere que, si la empresa desea mejorar la cobertura de los productos 1 y 2, debería evaluarse una ampliación de la capacidad mensual C_t , ya que bajo la configuración actual esa es la restricción que impide atender una mayor proporción de la demanda total.